

PENERAPAN MA-STAT-DSM PADA PERTANDINGAN BASKET

VINCE FARREL NATANAEL—6182301024

1 Deskripsi

Manusia sebagai makhluk hidup pasti pernah bergerak. Sebagian besar hewan di dunia harus bergerak demi kelangsungan hidupnya, baik untuk melarikan diri dari bahaya maupun untuk mencari makan. Manusia tidak ada bedanya, setiap manusia memiliki aspirasi, keinginan, dan tujuan dalam hidup kami, dan untuk dapat mencapai tujuan kita, kita harus bergerak menuju tujuan tersebut. Setiap hari banyak orang di dunia bergerak untuk mencapai lokasi-lokasi dimana mereka dapat bekerja, belajar, berekreasi, dan lain-lain.

Karena pergerakan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sepanjang sejarah, orang-orang telah menciptakan berbagai inovasi agar dapat berpindah tempat dengan lebih efisien. Upaya manusia dalam meningkatkan efisiensi untuk bergerak sudah dimulai jauh di masa lalu, sejak tahun 4000 BCE dimana manusia sudah mulai menjinakan binatang-binatang seperti kuda hingga 3500 BCE, saat roda pertama ditemukan di Mesopotamia. Perkembangan tidak berhenti disana dan terus berlanjut hingga tahun 1814 dimana seseorang bernama George Stephenson membuat mesin uap lokomotif pertama yang memungkinkan perjalanan darat secara massal. Lalu juga pada tahun 1886 saat Carl Benz membuat mobil bermesin bensin pertama dan Henry Ford, yang mengotomatisasi perakitan mobil sehingga menjadikannya terjangkau dan lebih mudah diakses. Bahkan perkembangan tidak berhenti dalam daratan. Pada tahun 1903 sepasang saudara Wilbur dan Orville atau yang lebih dikenalnya atas nama Wright brothers berhasil menaklukkan langit untuk pertama kalinya yang membuat yang membantu orang dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat. Dan tentunya kami tiba di era modern sekarang dimana perkembangan pada teknologi transportasi memperkenalkan kita kepada teknologi-teknologi seperti kereta cepat dan *electric vehicle* atau EVs.



Gambar 1: Kendaraan buatan manusia

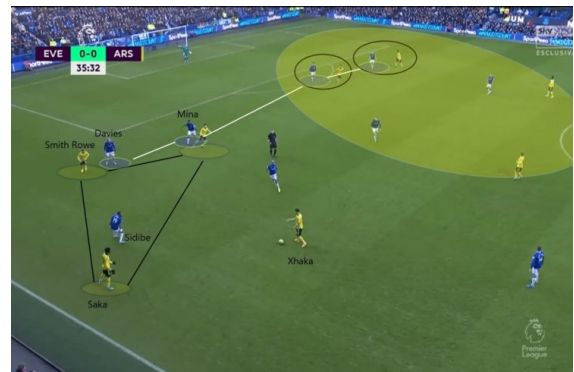
Dapat dilihat dari sejarah manusia dan perkembangan teknologi kami bahwa manusia sangat berupaya untuk memaksimalkan efisiensi pergerakan. Oleh karena itu terdapat banyak ketertarikan dari berbagai orang untuk mempelajari pergerakan-pergerakan yang kita lakukan. Di zaman modern ini terutama, dikarenakan ketertarikan yang dimiliki banyak orang, perkembangan teknologi pelacakan juga bertumbuh dengan pesat. Dimulai dari saat tahun 1930s-1960s dimana pelacakan hanya dilakukan dengan observasi mata atau fotografi dari udara. Dilanjudi ke tahun 1990s-2000s dimana mulai muncul teknologi *Global Positioning System* (GPS)

yang memudahkan pengambilan dan mengumpulkan data untuk dianalisis. Sekarang, di era modern kini, muncul berbagai teknologi baru seperti *computer vision* yang mampu mencatat data pergerakan dengan lebih mudah. Zaman dahulu, jumlah data pergerakan tidak banyak dan kualitas dari data-data tersebut juga tidak bagus. Namun sekarang, karena perkembangan dari teknologi pelacakan menyebabkan lonjakan dalam jumlah dan kualitas data pergerakan. Sekarang data pergerakan dapat didapatkan dengan menggunakan lintasan (*trajectory*) dari sebuah entitas yang bergerak.

Berbeda dengan sebelumnya, teknologi pelacakan seringkali digunakan untuk melacak pergerakan mobil di jalan atau bencana-bencana seperti angin topan, dan lain-lain. Namun berkat perkembangan teknologi dalam bidang *computer vision* membuat pengumpulan data lintasan di bidang lain jauh lebih mudah dilakukan. Salah satu bidang yang terdampak besar dari perubahan ini merupakan pada bidang olahraga dimana sudah banyak diimplementasi oleh berbagai cabang untuk membantu proses pengambilan keputusan. Sekarang berbagai organisasi-organisasi dari berbagai cabang olahraga di dunia sudah mulai mengimplementasikan teknologi pengambilan data seperti contohnya olahraga baseball dimana organisasi dengan nama MLB mengambil data lintasan dari bola yang dilempar untuk mendapatkan berbagai informasi seperti kecepatan, putaran, dan lain-lain. Atau Tennis dimana organisasi seperti ITF, ATP, WTA menggunakan data lintasan untuk menentukan lokasi bola pada setiap saat. Ataupun dalam cabang olahraga sepak bola dimana tidak hanya bola yang dilacak, tetapi juga seluruh pemain-pemain. Semua cabang olahraga yang disebutkan tadi dan masih banyak cabang olahraga lainnya telah mengimplementasikan teknologi tersebut untuk membantu mengembangkan kualitas permainan dari cabang olahraga mereka masing-masing.



(a) Pengambilan data lintasan pada kendaraan



(b) Analisis performa dalam olahraga sepak bola

Gambar 2: Penggunaan data lintasan dalam kehidupan

Selain untuk pelacakan, terdapat juga berbagai contoh lainnya untuk penggunaan data lintasan. Salah satu penggunaan lainnya untuk data ini adalah untuk analisis yang dapat membantu orang untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Beberapa contohnya adalah dalam bidang perencanaan kota dan infrastruktur dimana sebuah riset mengenai penambangan data lintasan dengan Microsoft Research Asia (MSRA) oleh Yu Zheng (2015) memanfaatkan dataset GeoLife dan dataset T-Drive untuk memetakan arus kemacetan, mendeteksi moda transportasi penduduk, serta merencanakan jaringan jalan. Ataupun sebuah studi yang dilakukan dari Departemen Transportasi Maryland dengan judul *Applications of Trajectory Data From the Perspective of a Road Transportation Agency: Literature Review and Maryland Case Study* oleh Nikola Markovic yang menganalisis jutaan titik lintasan GPS untuk meningkatkan keefektifan rute yang diambil bus dan untuk membantu proses merencanakan lokasi pemeliharaan jalan.

Hal yang sama juga sedang terjadi di bidang olahraga pada cabang bola basket. Bola basket merupakan sebuah permainan beregu yang dimainkan oleh dua kelompok masing-masing 5 orang dengan tujuan untuk mencetak poin lebih banyak dari lawan dengan melempar bola kedalam ring yang ditinggikan. Permainan bola basket diciptakan pada Desember 1891 oleh Dr. James Naismith di Sekolah Pelatihan YMCA Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat merupakan olahraga yang sekarang dimainkan di seluruh dunia oleh

lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia di lebih dari 200 negara. Federasi Bola Basket Dunia (FIBA) didirikan pada tahun 1932 di Jenewa, Swiss berfungsi sebagai induk organisasi internasional yang berfungsi sebagai induk organisasi internasional yang mengatur, mengawasi, dan mengembangkan olahraga bola basket di seluruh dunia. Saat ini, liga bola basket terbesar di dunia adalah National Basketball Association (NBA) yang dibuat pada 3 August, 1949. NBA saat ini menampilkan sekitar 30 tim dan pemain-pemain terbaik dari seluruh dunia dan ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia.



Gambar 3: Permainan NBA Miami Heats lawan Milwaukee Bucks

Pada sebelum tahun 2000, pengambilan data pada permainan bola basket hanya dapat dilakukan secara manual. Pengambilan data statistik masih dilakukan dengan pencatatan oleh seseorang dari pinggir lapangan dan analisis pertandingan masih dilakukan dengan menonton kembali kaset permainan yang kualitas rekaman masih kurang bagus. Baru setelah tahun 2009 bahwa teknologi telah berkembang cukup untuk rekaman pertandingan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan optik seperti kamera yang menyediakan kualitas rekaman yang bagus. Berkat kemajuan teknologi ini, peneliti-peneliti mulai dapat menghasilkan data-data lintasan yang memadai. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan baru seperti menganalisis kecepatan lari atau area tembak. Data dihasilkan dengan menaruh berbagai kamera yang menangkap seluruh permainan dan merekam semua pemain. Dan di era digital sekarang dimana terdapat banyak metode analisis baru yang dibuat untuk menganalisis data tersebut.

Trajectory atau lintasan merupakan sebuah jalur yang kontinu yang dilalui oleh suatu entitas yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu rentang waktu. Dalam sebuah lintasan, dapat dibagi lagi menjadi sub-lintasan yang merupakan bagian dari lintasan dalam rentang waktu tertentu yang merupakan bagian dari rentang waktu keseluruhan lintasan tersebut dan juga bersifat kontinu. Karena keterbatasan teknologi, lintasan yang didapatkan tidak bisa benar-benar bersifat kontinu. Hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan seringkali hanya dapat mencatat lokasi entitas setiap interval waktu tertentu. Lintasan juga dapat dibagi lagi menjadi sub-lintasan yang merupakan bagian dari lintasan dalam rentang waktu tertentu yang merupakan bagian dari rentang waktu keseluruhan lintasan tersebut dan juga bersifat kontinu.

Data lintasan yang digunakan berupa spatio-temporal tracking data yang terdiri atas dua komponen utama. Komponen yang pertama terdiri dari data spatio yaitu data lokasi sebuah atau beberapa entitas dalam bidang dua atau tiga dimensi dan untuk komponen kedua merupakan data temporal yaitu data waktu dimana entitas tersebut berada di suatu lokasi. Kedua komponen tersebut saat disatukan membentuk data yang dapat menjelaskan dimana suatu entitas berada pada suatu waktu tertentu. Dengan jumlah yang banyak dan dengan waktu yang kontinu, dapat digabung dan menjadi data lintasan entitas tersebut yang

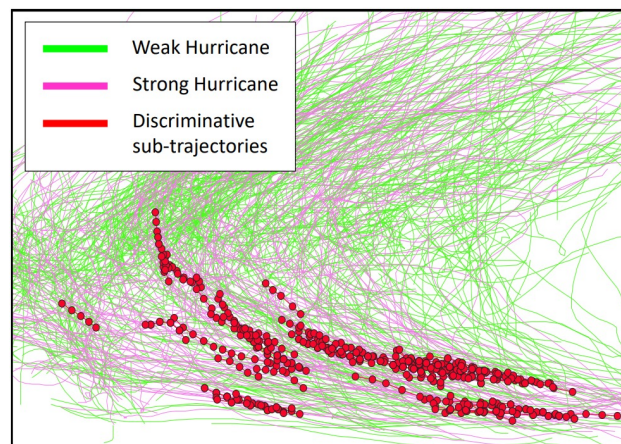
memperlihatkan pergerakan entitas tersebut.

Salah satu dataset untuk data lintasan pertandingan basket yang banyak digunakan adalah dataset yang disediakan oleh SportVU. SportVU merupakan sebuah sistem kamera yang tujuan utamanya adalah untuk mengikuti bola dan pemain-pemainnya pada lapangan. SportVU menyediakan statistik seperti posisi pemain dan bola secara waktu nyata melalui perangkat lunak dan algoritma statistik.

Seiring dengan perkembangan teknologi pengambilan data lintasan seperti penggunaan SportVU, dibuat juga berbagai metode untuk memproses data-data yang dikumpulkan. Salah satu contoh penggunaan dari data lintasan dari SportVU tersebut untuk dianalisis oleh komputer untuk dibandingkan dengan permainan-permainan lainnya untuk menentukan apakah sebuah serangan dapat dianggap efektif atau tidak. Dengan ini, permainan bola basket dapat semakin dalam dimengerti untuk perkembangan pemain dan juga pelatih-pelatih dalam merancang startegi serangan untuk tim mereka. Hasil analisis yang didapatkan dari komputer dapat kemudian dianalisis lagi lebih lanjut oleh pelatih-pelatih tim basket untuk kemudian mereka dapat merancang pelatihan atau strategi baru untuk tim mereka. Hasil analisis juga bisa juga dipakai oleh tim musuh untuk melihat serangan mana yang terlihat efektif dan bisa antara merancang pertahanan terhadap strategi tersebut atau dapat merancang startegi serangan berdasarkan analisis tersebut.

Salah satu penelitian yang menggunakan SportVU dalam cabang bola basket adalah studi *Multi-agent statistical discriminative sub-trajectory mining and an application to NBA basketball* oleh Bunker et al.(2023). Pada studi tersebut, Rory Bunker menggunakan dataset SportVU dari tahun 2015 dan 2016 untuk dianalisis. Studi tersebut menggunakan sebuah metode dengan nama Multi Agent Statistically Discriminative Sub-Trajectory Mining (MA-Stat-DSM) untuk membandingkan sebuah serangan terhadap serangan-serangan lainnya dan menentukan keefektifan serangan tersebut.

Sebelum membicarakan MA-Stat-DSM, kita harus pertama membicarakan mengenai apa itu metode Statistically Discriminative Sub-Trajectory Mining (Stat-DSM). Stat-DSM merupakan metode untuk menganalisis data lintasan spatio temporal dengan tujuan untuk menemukan pola-pola dari pergerakan suatu entitas. Stat-DSM menganalisis sub-lintasan dari sebuah lintasan entitas dan melihat apakah pola-pola pergerakan dalam sub-lintasan. Sub-lintasan tersebut kemudian ditempatkan ke dalam salah satu kelompok berdasarkan karakteristik-karakteristik pergerakannya. Sub-lintasan akan dianggap sebagai diskriminatif hanya bila sub-lintasan tersebut serupa dengan banyak sub-lintasan lainnya dalam suatu kelompok dan tidak serupa dengan (atau hanya serupa dengan sedikit) lintasan dalam kelompok lain.



Gambar 4: Data lintasan pada angin topan

Metode Stat-DSM sudah dipakai dalam menganalisis data lintasan dari berbagai entitas seperti angin topan atau kendaraan di jalan. Namun, untuk bidang dimana terdapat banyak entitas seperti dalam permainan olahraga beregu, metode ini tidak dapat diimplementasi semudah itu. Kita dapat secara naïve menggunak-

an metode Stat-DSM, dengan cara menggunakan metode tersebut dalam seluruh data lintasan setiap agen. Tetapi dengan menggunakan metode ini, terdapat kemungkinan kita dapat kehilangan informasi spatio-temporal yang penting dalam interaksi antar agen dan juga daya komputasi dan waktu yang diperlukan untuk menganalisis data juga lebih besar. Oleh karena itu diperlukannya metode lain yang memiliki kapabilitas untuk menganalisis data lintasan dari berbagai agen (pemain dan bola) dan untuk dapat mempertimbangkan interaksi dari beberapa sub-lintasan terhadap sub-lintasan lainnya dalam waktu yang bersamaan. Diperlukannya metode untuk menganalisa sub-lintasan secara kolektif dari beberapa entitas di saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dibuatnya metode lain yaitu metode Multi-Agent Statistically Discriminative Sub-Trajectory Mining, yaitu metode pengembangan dari Stat-DSM. Dengan menggunakan metode ini, pertandingan basket akan dapat dianalisis dengan lebih dalam dan interaksi antar sub-lintasan antar agen juga dapat lebih dalam dipelajari. Menggunakan metode MA-Stat-DSM, kesimpulan yang didapatkan akan dalam dibandingkan dengan menggunakan analisis statistik konvensional.

Multi-Agent Statistically Discriminative Sub-Trajectory Mining (MA-Stat-DSM) adalah sebuah metode yang dibuat dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi sub-matriks diskriminatif yang secara statistik bersifat signifikan. Di dalam sub-matrix tersebut adalah sub-lintasan dari agen-agen yang ditentukan. Metode Stat-DSM bekerja dengan cara menganalisis vektor-vektor yang isinya merupakan kumpulan informasi lokasi yang diurut berdasarkan waktu yang saat digabungkan membentuk sebuah sub-lintasan. MA-Stat-DSM bertujuan untuk menganalisis sub-matriks yang isi dari matriks merupakan vektor-vektor dari beberapa agen yang isi vektor tersebut sama dengan isi vektor pada metode Stat-DSM.

Pada MA-Stat-DSM, lintasan $T_{i,k}$ pada matrix i terdiri dari m_i buah data lintasan dari agen k yang dinotasikan dengan

$$T_{i,k} = \{(x_{1,k}, y_{1,k}), (x_{2,k}, y_{2,k}), \dots, (x_{m_i,k}, y_{m_i,k})\}$$

Matrik lintasan i memuat semua lintasan dari K agen dalam sebuah serangan, memiliki m_i kolom dan dinotasikan sebagai $T_{i,K}$. Terdapat N buah matriks lintasan dalam setiap pertandingan M . Setiap matriks lintasan mengambil label $g_i = \{+1, -1\}$, dan $G_+ = \{T_{i,K} \mid g_i = +1\}$ dan $G_- = \{T_{i,K} \mid g_i = -1\}$. Label tersebut menandakan apakah serangan yang direpresentasikan oleh matriks lintasan tersebut dianggap "efektif" atau "tidak efektif"

Sub-matriks lintasan dinotasikan dengan $T_{i,K}^{(s,e)}$ merupakan sebuah urutan kolom dari matriks lintasan $T_{i,K}$ yang dimulai dari kolom s dan diakhiri dengan kolom e dengan jumlah baris $|K|$ yang tetap. Setiap sub-matriks i memiliki panjang $|T_{i,K}^{(s,e)}| \geq L$, dimana L adalah parameter yang ditetapkan sebelumnya oleh pengguna yang menandakan panjang minimum (jumlah kolom minimum) dari sub-matriks lintasan. Sub-matriks lintasan dinotasikan dengan $T_{i,K}^{(s,e)} \subseteq T_{i,K}$ yang menandakan bahwa $T_{i,K}^{(s,e)}$ merupakan sub-matriks lintasan dari $T_{i,K}$.

Untuk pengerjaan tugas akhir ini akan digunakannya juga metode MA-Stat-DSM buatan Bunket et al. untuk menganalisis pertandingan bola basket. Metode tersebut akan digunakan untuk menganalisis data permainan dari berbagai pertandingan dari dataset-dataset lain. Tidak juga ditutup kemungkinannya untuk dilakukannya penyesuaian-penyesuaian terhadap algoritma MA-Stat-DSM. Pengeluaran dari algoritma akan berupa statistik yang kemudian akan dapat dianalisis lanjut oleh orang untuk menarik kesimpulan mereka sendiri.

2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana data yang digunakan diproses untuk dapat digunakan oleh model.
2. Bagaimana implementasi metode MS-Stat-DSM untuk memproses data lintasan permainan pertan-

dingan bola basket.

3. Bagaimana model MA-Stat-DSM dapat memodelkan data lintasan dari beberapa agen dan menarik lalu membedakan karakteristik yang bersifat secara statistik.
4. Bagaimana mengidentifikasi pola permainan yang "berhasil", terlepas dari sekadar perolehan poin.

3 Tujuan

1. Menerapkan metode pemrosesan data yang cocok.
2. Mencari cara untuk menggunakan metode MA-Stat-DSM untuk menganalisis data lintasan pertandingan basket.
3. Mengidentifikasi dan membedakan data lintasan yang bersifat diskriminatif untuk dapat mendapatkan perbedaan karakteristik dalam pertandingan bola basket.
4. Menganalisa pola-pola sebuah lintasan dengan hubungannya terhadap hasil pertandingan, terutama serangan yang berakhir dengan sebuah tim mencetak poin atau melakukan *turnover*.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Pengguna dapat memasukkan data pertandingan basket yang berisi dengan informasi lintasan pemain dan bola basket serta waktunya.
- Pengguna dapat memilih bagian mana pada data pertandingan yang diberikan untuk dianalisis oleh model.
- Program dapat memodelkan pergerakan pemain dan bola berdasarkan data lintasan dan sub-lintasan yang dipilih oleh pengguna.
- Program dapat menerapkan model MA-Stat-DSM untuk mencari karakteristik-karakteristik diskriminasi secara statistik dalam sub-lintasan yang dipilih.
- Program dapat membuat kesimpulan serangan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
- Program dapat memberikan hasil analisis dan menampilkannya dengan cara yang mudah dimengerti pengguna
- Program menyediakan opsi untuk pengaturan hyperparameter.

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan studi literatur mengenai lintasan dan bagaimana cara untuk menganalisisnya.
2. Mempelajari dan menguasai metode MA-Stat-DSM serta memahami konsep-konsep lainnya yang berhubungan.

3. Mempelajari bahasa pemrograman pilihan dan *library* yang hendak digunakan.
4. Merancang startegi pra-pemrosesan untuk data yang digunakan.
5. Menganalisa dan memodelkan data lintasan pemain dan fitur-fitur lainnya yang bersifat diskriminatif yang dapat memberikan informasi mengenai pergerakan kedua tim dan entitas lainnya yang berhubungan.
6. Implementasi metode MA-Stat-DSM dengan menggunakan bahasa pemrograman pilihan.
7. (maybe) Membuat dasbor untuk menampilkan hasil keluaran model.
8. Melakukan pengujian dan eksperimen dengan dataset yang tersedia untuk menilai kinerja model.
9. (maybe) Mempersiapkan dokumentasi program yang lengkap.
10. Mempersiapkan dokumen tugas akhir.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan di Tugas Akhir 1 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur secara mendalam mengenai konsep Machine Learning dan Data Mining
2. Mempelajari penggunaan bahasa pemrograman pilihan
3. Mempelajari dan memahami library yang hendak digunakan
4. Menyusun dokumen laporan Tugas Akhir 1

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
3. Menyusun dokumen laporan Tugas Akhir 2

Bandung, 01/01/1900

Vince Farrel Natanael

Menyetujui,

Nama: Lionov, Ph.D. _____
Pembimbing Tunggal